

実行可能ファイル作成手順書

1. 概要

本ドキュメントは、このオセロゲームプロジェクトから、コマンドプロンプトで直接実行できる実行可能ファイル（.exe形式）を作成する手順について記述する。この手順により、Pythonがインストールされていない環境でもゲームをプレイできるようになる。

2. 前提条件

- **OS:** Windows 10 / 11
- **Python:** Python 3.8以上がインストールされ、PATHが通っていること。
- **pip:** Pythonのパッケージインストーラーが利用可能であること。

3. 必要なツールのインストール

実行可能ファイルの作成には、**PyInstaller**というツールを使用する。また、GUI版は**PyQt6**に依存しているため、これもインストールする。

コマンドプロンプトを開き、以下のコマンドを順番に実行する。

```
# PyQt6 (GUI版に必要)
pip install PyQt6

# PyInstaller (実行可能ファイル作成ツール)
pip install pyinstaller
```

4. 実行可能ファイルの作成手順

コマンドプロンプトで、このプロジェクトのルートディレクトリ（**main.py**や**run_gui.py**がある場所）に移動してから、以下のコマンドを実行する。

4.1. CUI版 (**othello_cui.exe**) の作成

以下のコマンドを実行する。

```
pyinstaller --onefile --name othello_cui main.py
```

- **コマンド解説:**
 - **--onefile:** 関連するライブラリをすべて含んだ、単一の実行可能ファイルを作成する。
 - **--name othello_cui:** 生成されるファイルの名前を**othello_cui.exe**に指定する。
 - **main.py:** パッケージ化する対象のスクリプト。

4.2. GUI版 (**othello_gui.exe**) の作成

以下のコマンドを実行する。

```
pyinstaller --onefile --name othello_gui --windowed run_gui.py
```

- **コマンド解説:**

- `--windowed` (または `-w`): GUIアプリケーション用の設定。実行時に背後でコマンドプロンプトのウィンドウが表示されないようにする。
- `run_gui.py`: パッケージ化する対象のスクリプト。

5. 生成されたファイルの確認

- コマンドが正常に完了すると、プロジェクト内に`dist`というフォルダが作成される。
- `dist`フォルダの中に、以下のファイルが生成されていることを確認する。
 - `othello_cui.exe`
 - `othello_gui.exe`
- これらの`.exe`ファイルを、`exec`フォルダにコピーまたは移動することで、配布準備が完了する。
- これらのファイルは、ダブルクリックするか、コマンドプロンプトから直接名前を入力することで実行できる。

6. トラブルシューティング

- **エラーが発生する場合:**
 - `PyInstaller`や`PyQt6`が正しくインストールされているか確認する。
 - コマンドをプロジェクトのルートディレクトリで実行しているか確認する。
- **ファイルサイズが大きい:**
 - `--onefile`オプションは便利だが、すべての依存関係をバンドルするためファイルサイズが大きくなる傾向がある。これは正常な動作。

Written by ポリテクセンター栃木